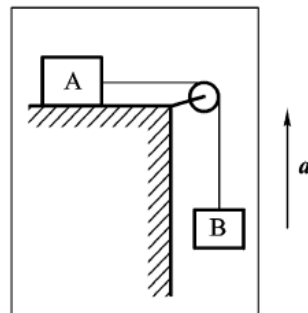


第二章 牛顿定律 作业

A类计算题（教材P50~P53）：

2-5、图(a)示系统置于以 $a = 1/4 g$ 的加速度上升的升降机内，

A、B 两物体质量相同均为 m ，A 所在的桌面是水平的，绳子和定滑轮质量均不计，若忽略滑轮轴上和桌面上的摩擦，不计空气阻力，求：绳中张力大小。



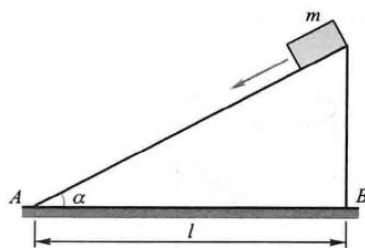
2-6、图示一斜面，倾角为 α ，底边AB长为 $l = 2.1$

m，质量为 m 的物体从斜面顶端由静止开始向

下滑，斜面的摩擦因数为 $\mu = 0.14$ 。试问，

当 α 为何值时，物体在斜面上下滑的时间最

短？其数值为多少？

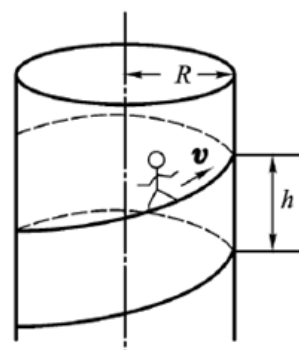


2-14、一杂技演员在圆筒形建筑物内表演飞车走壁。设演员和摩托

车的总质量为 m ，圆筒半径为 R ，演员骑摩托车在直壁上以速率 v

作匀速圆周螺旋运动，每绕一周上升距离为 h ，如图所示。求壁对演

员和摩托车的作用力。



2-16、一质量为 10 kg 的质点在力 F 的作用下沿 x 轴作直线运动，已知

$F = 120t + 40$ ，式中 F 的单位为 N ， t 的单位的 s 。在 $t = 0$

时，质点位于 $x = 5.0 \text{ m}$ 处，其速度 $v_0 = 6.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。求质点在任意时刻的速度和位置。

2-18、质量为 m 的跳水运动员，从 10.0 m 高台上由静止跳下落入水中。高台距水面距离为

h 。把跳水运动员视为质点，并略去空气阻力。运动员入水后垂直下沉，水对其阻力为 bv^2 ，

其中 b 为一常量。若以水面上一点为坐标原点 O ，竖直向下为 Oy 轴，求：(1) 运动员在

水中的速率 v 与 y 的函数关系；(2) 如 $b/m = 0.40 \text{ m}^{-1}$ ，跳水运动员在水中下沉多少距离

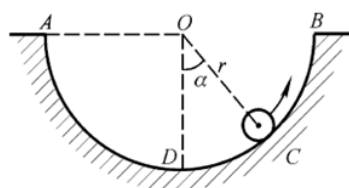
才能使其速率 v 减少到落水速率 v_0 的 $1/10$ ？(假定跳水运动员在水中的浮力与所受的重

力大小恰好相等)

2-20、一质量为 m 的小球最初位于如图所示的A点，然后沿半

径为 r 的光滑圆轨道 $ADCB$ 下滑。试求小球到达点C时的

角速度和对圆轨道的作用力。



2-21、光滑的水平桌面上放置一半径为 R 的固定圆环,物体紧贴环的内侧作圆周运动,其摩擦因数为 μ ,开始时物体的速率为 v_0 ,求: (1) t 时刻物体的速率; (2) 当物体速率从 v_0 减少到 $\frac{1}{2}v_0$ 时,物体所经历的时间及经过的路程.

2-23、已知一质量为 m 的质点在 x 轴上运动,质点所受到指向原点的引力的作用,引力大小与质点离原点的距离 x 的二次方成反比,即 $F = \frac{-k}{x^2}$, k 是比例常量. 设质点在 $x=A$ 时的速度为零,求质点在 $x = \frac{A}{4}$ 处的速度大小.

2-27、在卡车车厢底板上放一木箱,该木箱距车箱前沿挡板的距离 $L = 2.0 \text{ m}$, 已知刹车时卡车的加速度 $a = 7.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, 设刹车一开始木箱就开始滑动. 求该木箱撞上挡板时相对卡车的速率为多大? 设木箱与底板间滑动摩擦因数 $\mu = 0.50$.